

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

Table des matières

1. Introduction	2
1.1 Qu'est-ce qu'une Spécification Fonctionnelle ?	2
1.2 Pourquoi ce document est-il indispensable ?	2
2. Présentation générale du projet	3
2.1 Contexte	3
2.2 Identification des parties prenantes (Stakeholders)	3
2.3 Périmètre du projet (Scope)	3
3. Acteurs et Cas d'Utilisation	4
3.1 Identification des acteurs	4
3.2 Diagramme des cas d'utilisation	4
3.3 Fiches de cas d'utilisation	4
4. Exigences fonctionnelles	5
4.1 Structure et numérotation des exigences	5
4.2 Tableau des exigences fonctionnelles	5
5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)	6
5.1 Charte graphique	6
5.2 Structure de navigation	6
5.3 Maquettes (Wireframes)	6
6. Règles de gestion	7
7. Exigences non fonctionnelles	7
7.1 Performances	7
7.2 Sécurité	7
7.3 Disponibilité et fiabilité	7
7.4 Compatibilité	7
8. Modèle de données	8
8.1 Description des entités principales	8
8.2 Dictionnaire de données	8
9. Interfaces externes et intégrations	9
10. Glossaire et traçabilité	9
10.1 Glossaire	9
10.2 Matrice de traçabilité	9
11. Gestion et évolution du document	10
11.1 Tableau de révisions	10
11.2 Processus de validation	10
12. Synthèse – Structure type d'une SF complète	11

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'une Spécification Fonctionnelle ?

La Spécification Fonctionnelle (SF) est un document contractuel et technique qui traduit les besoins exprimés dans un Cahier des Charges (CdC) en descriptions précises et détaillées de ce que doit faire le système à développer. Elle constitue le pont entre le client (qui exprime ses besoins) et l'équipe de développement (qui va les implémenter).

Ce document répond à la question : « QUOI faire ? » — et non « COMMENT le faire ? » (qui relève des spécifications techniques).

⚠ : La SF doit être rédigée dans un langage compréhensible par toutes les parties prenantes : client, chef de projet, développeurs, testeurs. Éviter le jargon trop technique ou trop flou.

1.2 Pourquoi ce document est-il indispensable ?

- Valider la compréhension commune des besoins entre client et prestataire
- Servir de référence en cas de litige ou de dérive du projet
- Guider le travail des développeurs et des testeurs
- Permettre l'estimation du coût et des délais de réalisation
- Constituer une base pour la recette (validation finale par le client)

2. Présentation générale du projet

2.1 Contexte

Cette section doit expliquer pourquoi l'application est développée, le contexte métier du client et les problèmes que l'application vient résoudre.

Exemple – Application de gestion de bibliothèque scolaire

Contexte : Le lycée Victor Hugo gère manuellement les emprunts de livres.

Problème : Pertes de livres fréquentes, délais de relance non respectés, statistiques impossibles à produire.

Solution : Développement d'une application web accessible aux bibliothécaires et aux élèves pour gérer les emprunts en temps réel.

2.2 Identification des parties prenantes (Stakeholders)

Partie prenante	Rôle dans le projet
Client (commanditaire)	Définit les besoins, valide les livrables, finance le projet
Utilisateurs finaux	Personnes qui utiliseront l'application au quotidien
Chef de projet	Pilote le développement, assure la communication
Équipe de développement	Conçoit et implémente l'application
Testeurs / Recetteurs	Vérifient la conformité aux spécifications

2.3 Périmètre du projet (Scope)

Le périmètre délimite précisément ce qui est inclus ET ce qui est exclu du projet. C'est une section critique pour éviter le « scope creep » (dérive des fonctionnalités).

 : Toujours documenter explicitement les exclusions du périmètre pour prévenir les malentendus et les demandes hors-scope non anticipées.

Exemple – Exemple de périmètre

INCLUS :

- Gestion des emprunts et retours
- Catalogue de recherche de livres
- Notifications par email

EXCLU :

- Module de commande de nouveaux livres
- Application mobile native (iOS/Android)
- Intégration avec le système de paiement

3. Acteurs et Cas d'Utilisation

3.1 Identification des acteurs

Un acteur est une personne, un rôle ou un système externe qui interagit avec l'application. On distingue les acteurs primaires (utilisateurs directs) et les acteurs secondaires (systèmes tiers).

- Acteur primaire – Visiteur (non connecté) : peut consulter le catalogue public
- Acteur primaire – Élève (connecté) : peut emprunter, réserver, voir ses emprunts
- Acteur primaire – Bibliothécaire : gère le catalogue, valide les emprunts, relance
- Acteur primaire – Administrateur : gère les comptes utilisateurs, les paramètres
- Acteur secondaire – Serveur de messagerie (SMTP) : envoi des notifications email

3.2 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation (Use Case Diagram) issu d'UML donne une vue synthétique des interactions entre acteurs et fonctionnalités. Il doit accompagner la SF.

Conseil : Utilisez un outil comme draw.io, StarUML ou PlantUML pour générer vos diagrammes UML.

3.3 Fiches de cas d'utilisation

Chaque cas d'utilisation principal doit être décrit par une fiche détaillée. C'est l'une des sections les plus importantes de la SF.

UC-03 : Emprunter un livre	
Acteur principal	Élève (connecté)
Pré-conditions	L'élève est authentifié. Le livre est disponible (stock > 0). L'élève n'a pas dépassé son quota d'emprunts.
Déclencheur	L'élève clique sur « Emprunter » sur la fiche d'un livre.
Scénario nominal	1. Vérification du quota d'emprunts 2. Décrémenter le stock 3. Création de l'enregistrement d'emprunt 4. Envoi d'un email de confirmation 5. Affichage d'un message de succès
Scénarios alternatifs	A1 : Quota atteint → message d'erreur, redirection vers liste d'attente A2 : Livre indisponible → proposition de réservation
Post-conditions	L'emprunt est enregistré en base. Un email de confirmation est envoyé.
Règles de gestion	RG-12 : Quota max = 3 livres simultanés. Durée = 21 jours.

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Structure et numérotation des exigences

Chaque exigence fonctionnelle décrit une capacité que le système doit posséder. Elles sont numérotées de façon unique pour assurer la traçabilité tout au long du projet (conception, tests, recette).

Format recommandé : EF-[module]-[numéro] - Ex : EF-AUTH-01, EF-CATA-03, EF-EMPRUN-12

4.2 Tableau des exigences fonctionnelles

ID	Description	Priorité	Complexité	Module
EF-AUTH-01	L'utilisateur peut se connecter avec email/mot de passe	MUST	Faible	Auth
EF-AUTH-02	Réinitialisation du mot de passe par email	MUST	Moyenne	Auth
EF-CATA-01	Recherche de livres par titre, auteur, ISBN	MUST	Moyenne	Catalogue
EF-CATA-02	Affichage de la disponibilité en temps réel	MUST	Faible	Catalogue
EF-EMPRUN-01	Emprunt d'un livre disponible	MUST	Haute	Emprunts
EF-EMPRUN-02	Réservation si livre indisponible	SHOULD	Haute	Emprunts
EF-NOTIF-01	Email de confirmation d'emprunt	MUST	Faible	Notifications
EF-STAT-01	Tableau de bord des statistiques (admin)	COULD	Haute	Stats

⚠ Priorisation MoSCoW : MUST : fonctionnalité obligatoire | SHOULD : importante mais pas bloquante | COULD : souhaitée si temps disponible | WON'T : exclue de cette version

5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)

5.1 Charte graphique

La SF doit préciser les contraintes graphiques imposées par le client ou définies par l'équipe de conception : couleurs, typographies, logo, style général.

Élément	Spécification
Couleur principale	#1F4E79 (bleu marine)
Couleur secondaire	#2E75B6 (bleu clair)
Typographie titre	Montserrat Bold, 24–36px
Typographie corps	Open Sans Regular, 14–16px
Logo	Fourni par le client (format SVG)
Responsive design	Mobile-first, breakpoints : 576px, 768px, 1024px

5.2 Structure de navigation

Un plan de navigation (sitemap) montre l'arborescence des pages de l'application et les liens entre elles. Il doit accompagner la SF.

💡 Exemple – Structure de navigation – Bibliothèque

```
Accueil (public)
├─ Catalogue (public)
│   ├── Fiche livre (public)
│   └─ Recherche (public)
├─ Connexion / Inscription
└─ Espace connecté
    ├── Mes emprunts (élève)
    ├── Gestion catalogue (bibliothécaire)
    │   ├── Ajouter un livre
    │   └─ Gérer les retours
    └─ Administration (admin)
        ├── Gérer les utilisateurs
        └─ Statistiques
```

5.3 Maquettes (Wireframes)

Les wireframes sont des représentations schématiques des pages de l'application. Ils définissent la disposition des éléments sans entrer dans le détail graphique. Ils permettent de valider l'organisation de l'interface avec le client avant le développement.

⚠ **Outil recommandé** : Utilisez Figma (gratuit en ligne), Balsamiq ou Adobe XD pour créer vos wireframes.

Chaque maquette doit être accompagnée d'une description des éléments présents et de leur comportement (ce qui se passe au clic, lors d'une erreur de saisie, etc.).

6. Règles de gestion

Les règles de gestion (RG) formalisent les contraintes métier que l'application doit respecter. Elles complètent les exigences fonctionnelles en précisant les conditions, limites et calculs à appliquer.

ID	Règle de gestion	Exigences liées
RG-01	Un élève ne peut pas emprunter plus de 3 livres simultanément.	EF-EMPRUN-01
RG-02	La durée maximale d'emprunt est de 21 jours calendaires.	EF-EMPRUN-01
RG-03	Un email de relance est envoyé 3 jours avant la date de retour prévue.	EF-NOTIF-01
RG-05	Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre.	EF-AUTH-01

7. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles (ENF) décrivent les qualités que doit présenter le système : performances, sécurité, disponibilité, maintenabilité... Elles sont tout aussi importantes que les fonctionnalités.

7.1 Performances

- Temps de chargement d'une page < 2 secondes pour 95% des requêtes
- Le système doit supporter 200 utilisateurs simultanés sans dégradation
- La recherche dans le catalogue doit retourner des résultats en < 500ms

7.2 Sécurité

- Authentification par JWT avec expiration de session à 30 minutes d'inactivité
- Toutes les communications chiffrées via HTTPS/TLS 1.3
- Hachage des mots de passe avec bcrypt (coût minimum : 12)
- Protection contre les injections SQL, XSS, CSRF
- Conformité RGPD : droit à l'effacement, journal des accès aux données personnelles

7.3 Disponibilité et fiabilité

- Disponibilité cible : 99,5% (hors maintenance planifiée)
- Maintenance planifiée autorisée le dimanche de 22h à 06h
- Sauvegarde de la base de données toutes les 24h, rétention 30 jours

7.4 Compatibilité

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)
- Responsive design : mobile (> 320px), tablette, desktop
- Accessibilité : respect des critères WCAG 2.1 niveau AA

⚠ Point clé : Les ENF doivent être MESURABLES. Évitez les formulations vagues comme « l'application doit être rapide ». Préférez des critères quantifiables avec des valeurs cibles précises.

8. Modèle de données

Le modèle de données décrit les entités manipulées par l'application, leurs attributs et leurs relations. Il sert de base pour la conception de la base de données. On utilise un Modèle Conceptuel de Données (MCD) ou un diagramme de classes UML.

8.1 Description des entités principales

💡 Exemple – Entités – Bibliothèque scolaire

```
UTILISATEUR (id, email, mot_de_passe, nom, prenom, role, date_inscription)
LIVRE (id, isbn, titre, auteur, editeur, annee, genre, stock_total,
stock_dispo)
EMPRUNT (id, id_utilisateur, id_livre, date_emprunt, date_retour_prevue,
date_retour_effective, statut)
RESERVATION (id, id_utilisateur, id_livre, date_reservation, statut)
NOTIFICATION (id, id_utilisateur, type, message, date_envoi, lu)
```

8.2 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données précise pour chaque attribut : son nom, son type, sa taille, ses contraintes (nullable, unique...) et sa description.

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
isbn	VARCHAR	13	UNIQUE, NOT NULL	Code ISBN-13 du livre
stock_dispo	INT	—	≥ 0, NOT NULL	Nombre d'exemplaires disponibles à l'emprunt
statut (emprunt)	ENUM	—	NOT NULL	Valeurs : EN_COURS, RETOURNE, EN_RETARD, PERDU
date_retour_prevue	DATE	—	NOT NULL	date_emprunt + durée_max (21 jours)
role	ENUM	—	DEFAULT 'ELEVE'	Valeurs : ELEVE, BIBLIOTHECAIRE, ADMIN

9. Interfaces externes et intégrations

Décrit les systèmes externes avec lesquels l'application communique ainsi que les protocoles et formats d'échange utilisés.

Interface externe	Description
Serveur SMTP	Envoi des emails de notification via protocole SMTP/TLS. Bibliothèque utilisée : PHPMailer ou NodeMailer.
API REST interne	L'application expose une API REST JSON pour les échanges front/back. Documentation Swagger/OpenAPI fournie.
Système d'authentification SSO	Optionnel : connexion via compte ENT de l'établissement (protocole OAuth 2.0).
Service d'import CSV	Import en masse de livres depuis un fichier CSV (format défini en annexe).

10. Glossaire et traçabilité

10.1 Glossaire

Le glossaire définit les termes métier et techniques utilisés dans la SF. Il assure une compréhension commune entre toutes les parties.

Terme	Définition
Emprunt	Action par laquelle un élève prend en charge un exemplaire physique d'un livre pour une durée limitée.
Réservation	Mise en attente d'un livre actuellement indisponible. L'élève est notifié lors du retour.
Recette	Phase de validation par le client, consistant à vérifier que le logiciel répond aux spécifications.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679).
JWT	JSON Web Token – mécanisme d'authentification par jeton signé.

10.2 Matrice de traçabilité

La matrice de traçabilité permet de vérifier que chaque exigence du cahier des charges est couverte par au moins une spécification fonctionnelle, et que chaque spécification sera testée.

Besoin CdC	Exigence SF	Cas d'utilisation	Cas de test
B-01 : Emprunt de livre	EF-EMPRUN-01	UC-03	CT-EMPRUN-01, CT-EMPRUN-02
B-02 : Notification retard	EF-NOTIF-01	UC-08	CT-NOTIF-01
B-03 : Statistiques admin	EF-STAT-01	UC-12	CT-STAT-01, CT-STAT-02

11. Gestion et évolution du document

11.1 Tableau de révisions

Version	Date	Auteur(s)	Modifications
V0.1	01/09/2025	Équipe projet	Création initiale du document
V0.2	15/09/2025	Chef de projet	Ajout des cas d'utilisation et maquettes
V1.0	01/10/2025	Chef de projet	Version validée par le client
V1.1	15/10/2025	Dev + Client	Ajout EF-STAT-01 suite demande client

11.2 Processus de validation

- Rédaction initiale par le chef de projet et l'analyste fonctionnel
- Relecture par l'équipe de développement (faisabilité technique)
- Présentation au client pour validation
- Signature du document validé par le client et le chef de projet
- Toute modification ultérieure suit le processus de gestion des changements

⚠ : La SF signée par le client constitue un engagement contractuel. Elle doit être archivée et versionnée dans l'outil de gestion de projet (Git, Confluence, SharePoint...).

12. Synthèse – Structure type d'une SF complète

Voici la structure complète et recommandée d'un document de spécification fonctionnelle professionnelle :

Section	Contenu essentiel
1. Page de garde	Titre, version, date, auteurs, statut du document
2. Table des matières	Générée automatiquement, mise à jour avant diffusion
3. Présentation générale	Contexte, enjeux, parties prenantes, périmètre
4. Acteurs & Cas d'utilisation	Diagramme UML + fiches UC détaillées
5. Exigences fonctionnelles	Tableau numéroté avec priorités MoSCoW
6. Maquettes / IHM	Charte graphique, sitemap, wireframes annotés
7. Règles de gestion	Tableau des RG avec référence aux EF
8. Exigences non fonctionnelles	Performances, sécurité, disponibilité, compatibilité
9. Modèle de données	MCD / diagramme de classes + dictionnaire de données
10. Interfaces externes	APIs, services tiers, formats d'échange
11. Glossaire	Définition des termes métier et techniques
12. Matrice de traçabilité	Liens CdC → SF → Tests
13. Gestion du document	Tableau de révisions, signatures, processus de validation
14. Annexes	Maquettes haute fidélité, CdC original, diagrammes UML complets

« Un bon document de spécification, c'est celui que le client comprend et que le développeur peut implémenter sans ambiguïté. »